

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং
১ম ও ৩য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২২
টেকনোলজি : ৩য় পর্ব: সিভিল, মেকানিক্যাল, (২০২২ প্রবিধান)
বিষয় : বিজনেস কমিউনিকেশন
(বিষয় কোড : ২৫৮৩১)

সময় : ৩ ঘন্টা পূর্ণমান : ৬০
ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যেকোনো ৫ (পাঁচ) টি
প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : $১ \times ১০ = ১০$)

- ১। এনকোডিং বলতে কী বোঝায়?
- ২। ফলাবর্তন কাকে বলে?
- ৩। উর্ধ্বগামী যোগাযোগ কাকে বলে?
- ৪। উত্তম যোগাযোগ বলতে কী বোঝায়?
- ৫। কারিগরি প্রতিবেদন কাকে বলে?
- ৬। নথিবদ্ধকরণ কাকে বলে?
- ৭। পণ্যের ট্রেডমার্ক কী?
- ৮। আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ কীভাবে সংগঠিত হয়?
- ৯। শ্রবণ যোগাযোগ কী?
- ১০। উপাত্ত কাকে বলে?

খ-বিভাগ (মান : $২ \times ১০ = ২০$)

- ১১। আনুষ্ঠানিক যোগাযোগের ৫টি সুবিধা লেখ।
- ১২। যোগাযোগ মডেলের মৌলিক কাজ কয়টি ও কী কী?
- ১৩। শ্রবণ-দর্শন যোগাযোগ বলতে কী বুঝায়?
- ১৪। যোগাযোগের প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের উপায়গুলো কী কী?
- ১৫। মুখবন্ধ ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার বলতে কী বোঝায়?

- ১৬। একটি আধুনিক অফিসের নৈমিত্তিক কাজগুলো কী কী?
১৭। দরপত্র বিজ্ঞপ্তি বা টেন্ডার বলতে কী বোঝায়?
১৮। আধা প্রাতিষ্ঠানিক পত্র কাকে বলে?
১৯। প্রতিবেদনের কয়টি অংশ ও কী কী?
২০। আজকাল দ্বিমুখী যোগাযোগ এত গুরুত্বপূর্ণ কেন?

গ-বিভাগ (মান : ৬×৫ = ৩০)

- ২১। যোগাযোগ প্রক্রিয়া কী? যোগাযোগ প্রক্রিয়ার আবশ্যকীয় উপাদানগুলো চিত্রের সাহায্যে দেখাও।
২২। উর্ধ্ব ও নিম্নগামী যোগাযোগের মাঝে পার্থক্য নির্দেশ কর।
২৩। উত্তম যোগাযোগের অপরিহার্য শর্তগুলি আলোচনা কর।
২৪। একটি উত্তম প্রতিবেদনের আবশ্যকীয় গুণাবলি আলোচনা কর।
২৫। নথিকরণ ও সূচীকরণের মাঝে পার্থক্য উল্লেখ কর।
২৬। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে উপ-সহকারী প্রকৌশলী পদে নিয়োগের জন্য আবেদনপত্র লেখ।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

১ম, ৩য়, ৫ম পর্ব সমাপনী এবং ৪র্থ পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা-২০২৩

টেকনোলজি : ১ম পর্ব ৪ গ্লাস (২০২২ প্রবিধান) ৩য় পর্বঃ সিভিল, সিভিল

(উড), মেকানিক্যাল, আরএসি, সিরামিক, কনস্ট্রাকশন, মেকাট্রনিক্স,

প্রিন্টিং, গ্রাফিক ডিজাইন (২০২২ প্রবিধান)

৪র্থ পর্ব : কেমিক্যাল, ফুড, সার্ভেয়িং, কম্পিউটার সায়েন্স,

এনভায়রনমেন্টাল (২০২২ প্রবিধান)

৫ম পর্ব : আর্কিটেকচার, পাওয়ার (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : বিজনেস কমিউনিকেশন

(বিষয় কোড : ২৫৮৩১)

[পরীক্ষার তারিখ : ২৫/০৫/২০২৪]

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যেকোনো ৫ (পাঁচ) টি

প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। বাণিজ্যিক যোগাযোগ কাকে বলে?
- ২। ফলাবর্তন কাকে বলে?
- ৩। যোগাযোগ মডেল কী?
- ৪। এনকোডিং কী?
- ৫। লিখিত যোগাযোগের প্রধান উপায় বা মাধ্যমগুলো কী কী?
- ৬। যোগাযোগের অপরিহার্য গুণ কী?
- ৭। নথিকরণ কী?
- ৮। সমান্তরাল যোগাযোগ বলতে কী বুঝায়?
- ৯। সেমি অফিসিয়াল পত্র কাকে বলে?
- ১০। টেন্ডার নোটিশ বা দরপত্র বিজ্ঞপ্তি কী?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। যোগাযোগ প্রক্রিয়ার উপাদানগুলো উল্লেখ কর।
- ১২। ফলাবর্তন কীভাবে যোগাযোগের পরিপূর্ণতা দান করে?
- ১৩। যোগাযোগের আনুষ্ঠানিক মডেল দেখাও।
- ১৪। দ্বিমুখী যোগাযোগের ৫টি সুবিধা লেখ।
- ১৫। লাল ফিতার দৌরাত্ম্য বলতে কী বুঝায়?
- ১৬। যোগাযোগের ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা লেখ।
- ১৭। অফিস কার্যের বৈশিষ্ট্য কী?
- ১৮। একটি টেভার নোটিশে কী কী বিষয় উল্লেখ করতে হয়?
- ১৯। নিয়োগপত্র কাকে বলে?
- ২০। ই-বিজনেস (E-Business) ও ই-কমার্স (E-Commerce)-এর মাঝে পার্থক্য কী?

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। কারবার যোগাযোগের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।
- ২২। প্রতিবেদনের বিভিন্ন অংশগুলোর বর্ণনা দাও।
- ২৩। উত্তম যোগাযোগের প্রতিবন্ধকতাগুলো আলোচনা কর।
- ২৪। কার্যকর ফলাবর্তনের মৌলিক নীতিগুলো আলোচনা কর।
- ২৫। উত্তম যোগাযোগের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর।
- ২৬। একটি প্রতিষ্ঠানে উপসহকারী প্রকৌশলী পদে নিয়োগের জন্য আবেদনপত্র লেখ।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

১ম, ৩য়, ৫ম পর্ব পরিপূরক ও ৪র্থ, ৬ষ্ঠ পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২৪

বিষয় : বিজনেস কমিউনিকেশন

(বিষয় কোড : ২৫৮৩১)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যেকোনো ৫ (পাঁচ) টি

প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক- বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। কারবার যোগাযোগ কী?
- ২। যোগাযোগ মডেল কী?
- ৩। এনকোডিং কী?
- ৪। সূচীকরণ পদ্ধতিগুলো কী কী?
- ৫। আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ কী?
- ৬। মৌখিক যোগাযোগের প্রধান মাধ্যমগুলো কী কী?
- ৭। সমান্তরাল যোগাযোগ বলতে কী বোঝায়?
- ৮। সূচীকরণ বলতে কী বোঝায়?
- ৯। ক্রোড়পত্র বা সংযুক্তি কী?
- ১০। টেন্ডার নোটিশ কী?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। অফিস কার্যের বৈশিষ্ট্য কী?
- ১২। লিখিত যোগাযোগ বেশি গ্রহণযোগ্য কেন?
- ১৩। দ্বিমুখী যোগাযোগের অসুবিধাগুলো কী কী?
- ১৪। কারবার যোগাযোগে "কার্যকর শ্রবণ দক্ষতা" কেন প্রয়োজন?
- ১৫। "উত্তম যোগাযোগের জন্য উপযুক্ত সময় নির্ধারণ অপরিহার্য-ব্যাখ্যা কর।

১৬। যোগাযোগের আধুনিক মডেল দেখাও।

১৭। যোগাযোগে প্রতিবন্ধকতা দেখা দিলে প্রতিষ্ঠানের কী অসুবিধা হয়?

১৮। একটি উত্তম বাণিজ্যিক পত্রের অপরিহার্য গুণাবলি কী কী?

১৯। নিয়োগপত্রের বিষয়বস্তু কী কী?

২০। প্রতিষ্ঠানে অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগের গুরুত্ব কী?

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

২১। কারবার যোগাযোগের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

২২। উত্তম যোগাযোগের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর।

২৩। কার্যকর ফলাবর্তনের মৌলিক নীতিগুলো আলোচনা কর।

২৪। প্রতিবেদনের বিভিন্ন অংশগুলোর বর্ণনা দাও।

২৫। সংবাদপত্রে প্রচারিত বিজ্ঞপ্তির আলোকে উপ-সহকারী প্রকৌশলী পদের জন্য একটি আবেদনপত্র রচনা কর।

২৬। নথিবদ্ধকরণ বলতে কী বোঝায়? নথিবদ্ধকরণের গুরুত্ব আলোচনা কর।

রাজশাহী পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট

পর্বিতম পরীক্ষা-২০২৬

টেকনোলজিঃ ইলেকট্রিক্যাল ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রোমেডিক্যাল

বিষয়ঃ ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটস - ২ (বিষয় কোডঃ ২৬৭৩১)

সময়ঃ ১ ঘণ্টা

পূর্ণমানঃ ৩০

[বিঃ দ্রঃ “ক” ও “খ” বিভাগের সকল এবং “গ” বিভাগের যে কোন দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও]

ক-বিভাগ(মানঃ ২×৪=৮)

- ১। সাসপেন্স কাকে বলে?
- ২। ব্যান্ডউইডথ বলতে কি বুঝায়?
- ৩। Q-ফ্যাক্টর কী?
- ৪। এসি পাওয়ার কত প্রকার ও কিকি?

খ-বিভাগ(মানঃ ৩×৪=১২)

- ৫। সিরিজ ও প্যারালাল রেজোন্যান্স সার্কিটের মধ্যে তুলনা কর।
- ৬। প্রমাণ কর যে, সিরিজ রেজোন্যান্স ফ্রিকুয়েন্সি $F_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$
- ৭। সাইনোসয়ডাল ওয়েভের সুবিধা লেখ।
- ৮। দেখাও যে বিশুদ্ধ ইন্ডাকটিভ সার্কিটের পাওয়ার অপচয় শূন্য।

গ-বিভাগ(মানঃ ৫×২=১০)

- ৯। একটি কয়েলের রোধ 5Ω এবং ইন্ডাক্ট্যান্স $100mH$ এর সাথে 50 মাইক্রোফ্যারাড ক্যাপাসিটর সংযুক্ত করে 220 V সরবরাহের সাথে সংযোগ করা হলো। নির্ণয় কর : (ক) রেজোন্যান্স ফ্রিকুয়েন্সি (খ) রেজোন্যান্স কারেন্ট (গ) Q-ফ্যাক্টর (ঘ) ব্যান্ডউইডথ ফ্রিকুয়েন্সি

- ১০। R-L-C সিরিজ সার্কিটের ব্যান্ডউইডথের সূত্র প্রতিপাদন কর।

- ১১। R-L এবং R-C শাখাবিশিষ্ট একটি প্যারালাল সার্কিটের রেজোন্যান্স ফ্রিকুয়েন্সি নির্ণয় কর।

তারিখঃ ০৭-০৬-২০২৬খ্রি.

ফেনী সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

ডিপ্লোমা ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রমের ৩য় পর্বের পর্বমধ্য পরীক্ষা-২০২৬

বিষয়ঃ ম্যাথেমেটিক্স-৩ (২৫৯৩১)

বিভাগঃ সকল টেকনোলজি

সময়ঃ ১ঘন্টা

(সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে)

পূর্ণমানঃ ৩০

ক-বিভাগ (মানঃ ২×৩=৬)

১. কনিকের উৎকেন্দ্রতা e এর মান 1 ও 0 হলে সঞ্চারণপথ কেমন হবে?
২. $(\frac{d^3y}{dx^3})^2 + 5x(\frac{d^2y}{dx^2})^5 + 8\frac{dy}{dx} + y = 0$ অন্তরক সমীকরণটির ক্রম ও মাত্রা কত?
৩. একটি সুষম ষড়ভুজের ক্ষেত্রফল $6\sqrt{3}$ বর্গ মি. হলে, ষড়ভুজের পরিসীমা কত?

খ-বিভাগ (মানঃ ৪×৩= ১২)

৪. দেখাও যে, একটি সমবাহু ত্রিভুজের দৈর্ঘ্য 2 মি. বাড়ালে এর ক্ষেত্রফল $3\sqrt{3}$ বর্গমি. বেড়ে যায়। ত্রিভুজটির বাহুর দৈর্ঘ্য ও ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
৫. একটি ঘুরানো সিঁড়ির ব্যাস 5 মিটার এবং খাড়া উচ্চতা 30 মিটার। সিঁড়িটি মোট তিন পাক ঘুরে থাকলে, সিঁড়িটির হাতলের দৈর্ঘ্য কত?
৬. একটি সামান্তরিকের বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্য 30মি. ও 26 মি.। এর একটি কর্ণ 28মি. হলে অপর কর্ণের দৈর্ঘ্য কত?

গ-বিভাগ (মানঃ ৬×২ =১২)

৭. একটি ট্রাপিজিয়ামের সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্য 68 মি. ও 40মি.। অপর বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্য 25মি. ও 17মি. হলে, ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
৮. $y^2 = 4x + 4y - 16$ পরাবৃত্তের শীর্ষবিন্দু, উপকেন্দ্র, উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য এবং অক্ষরেখা ও নিয়ামকের সমীকরণ নির্ণয় কর।

বিষয়: ম্যাথমেটিক্স-৩

(বিষয় কোড: ২৫৯৩১)

সময়: ১ ঘণ্টা

টেকনোলজি: সকল

পূর্ণমান: ৩০

ক ও খ-বিভাগ হতে সকল প্রশ্ন ও গ-বিভাগ হতে যেকোনো ২টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

ক-বিভাগ (অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন, মান: ৩×২=৬)

- ১। C ভূমি বিশিষ্ট সমদ্বিবাহ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের কর।
২। একটি সুষম অষ্টভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য a হলে এর ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্রটি লিখ।
৩। $y \frac{d^2y}{dx^2} = [1 + (\frac{dy}{dx})^2]^{\frac{3}{2}}$ সমীকরণটির ক্রম ও মাত্রা কত?

খ-বিভাগ (সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন, মান: ৩×৩=৯)

- ৪। একটি বর্গের ক্ষেত্রফল 1764 বর্গসেমি। বর্গ ও বর্গের অন্তর্লিখিত বৃত্ত উভয়ের মধ্যের ফাঁকা অংশের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
৫। একটি সমবাহ ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য 2 মিটার বাড়ালে এর ক্ষেত্রফল $3\sqrt{3}$ বর্গমিটার বেড়ে যায়। ত্রিভুজটির বাহুর দৈর্ঘ্য ও ক্ষেত্রফল কত?
৬। $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} + \tan \frac{y}{x}$ সমীকরণটি সমাধান কর।

গ-বিভাগ (রচনামূলক প্রশ্ন, মান: ২×৭.৫=১৫)

- ৭। একটি ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর যার বাহুগুলো যথাক্রমে 13, 11, 15 ও 25 একক এবং দ্বিতীয় বাহু চতুর্থ বাহুর সমান্তরাল।
৮। একটি সুষম ষড়ভুজাকার মাঠের প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য 40 মিটার। এর ভিতরের সবদিকের সীমানা ঘেঁষে 4 মিটার চওড়া একটি রাস্তা তৈরি করা হলো। প্রতি বর্গমিটার 150 টাকা হিসেবে ঐ রাস্তা মেরামত করতে কত টাকা খরচ হবে।
৯। একটি ঘুরানো সিড়ির ব্যাস 5 মিটার এবং খাড়া উচ্চতা 30 মিটার। সিড়িটি যদি 3 পাক ঘুরে থাকে, তবে সিড়িটির হাতলের দৈর্ঘ্য কত?

রাজশাহী পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট

পর্বিতম পরীক্ষা-২০২৬

টেকনোলজিঃ ইলেকট্রিক্যাল ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রোমেডিক্যাল

বিষয়ঃ ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটস - ২ (বিষয় কোডঃ ২৬৭৩১)

সময়ঃ ১ ঘণ্টা

পূর্ণমানঃ ৩০

[বিঃ দ্রঃ “ক” ও “খ” বিভাগের সকল এবং “গ” বিভাগের যে কোন দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও]

ক-বিভাগ(মানঃ ২×৪=৮)

- ১। সাসপেন্ড্যান্স কাকে বলে?
- ২। ব্যান্ডউইডথ বলতে কি বুঝায়?
- ৩। Q-ফ্যাক্টর কী?
- ৪। এসি পাওয়ার কত প্রকার ও কিকি?

খ-বিভাগ(মানঃ ৩×৪=১২)

- ৫। সিরিজ ও প্যারালাল রেজোন্যান্স সার্কিটের মধ্যে তুলনা কর।
- ৬। প্রমাণ কর যে, সিরিজ রেজোন্যান্স ফ্রিকুয়েন্সি $F_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$
- ৭। সাইনোসয়ডাল ওয়েভের সুবিধা লেখ।
- ৮। দেখাও যে বিশুদ্ধ ইন্ডাকটিভ সার্কিটের পাওয়ার অপচয় শূন্য।

গ-বিভাগ(মানঃ ৫×২=১০)

- ৯। একটি কয়েলের রোধ 5Ω এবং ইন্ডাক্ট্যান্স $100mH$ এর সাথে 50 মাইক্রোফ্যারাড ক্যাপাসিটর সংযুক্ত করে 220 V সরবরাহের সাথে সংযোগ করা হলো। নির্ণয় কর : (ক) রেজোন্যান্স ফ্রিকুয়েন্সি (খ) রেজোন্যান্স কারেন্ট (গ) Q-ফ্যাক্টর (ঘ) ব্যান্ডউইডথ ফ্রিকুয়েন্সি

- ১০। R-L-C সিরিজ সার্কিটের ব্যান্ডউইডথের সূত্র প্রতিপাদন কর।

- ১১। R-L এবং R-C শাখাবিশিষ্ট একটি প্যারালাল সার্কিটের রেজোন্যান্স ফ্রিকুয়েন্সি নির্ণয় কর।

বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, বগুড়া।

পর্ব মধ্য পরীক্ষা - ২০২৫

টেকনোলজি : সকল
বিষয় : বাংলা-২
সময় : ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

পর্ব : ২য়
বিষয় কোড : ২৫৭২১
পূর্ণমান : ২০

(ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ বিভাগের যে কোন দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও।)

ক বিভাগ (মান: ১ x ৪=৪)

- ১। ভাষার সংজ্ঞা লেখ।
- ২। নাসিক্য ধ্বনি বলতে কী বোঝায়?
- ৩। ঝাঁটি বাংলা শব্দ কাকে বলে?
- ৪। এক কথায় প্রকাশ করঃ ফল পাকলে যে গাছ মরে যায়।

খ বিভাগ (মান: ২ x ৩=৬)

- ৫। ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজনীয়তা কী?
- ৬। ণ-ত্ব বিধান ও ষ-ত্ব বিধান এর দু'টি করে নিয়ম লেখ।
- ৭। “কন্যা” শব্দটির চারটি প্রতিশব্দ লেখ।

গ বিভাগ (মান: ৫ x ২=১০)

- ৮। ধ্বনির সংজ্ঞা দাও? উচ্চারণ স্থান অনুসারে বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনিগুলিকে শ্রেণিবিন্যস্ত কর।
- ৯। শব্দ কী? উৎসগতভাবে শব্দের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর।
- ১০। বাক্য বলতে কী বোঝ? বক্তব্যের লক্ষ্য অনুযায়ী বাক্যের প্রকারভেদ আলোচনা কর।

মুন্সীগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

৩য় (পর্ব-মধ্য) পরীক্ষা-২০২৬

টেকনোলজিঃ সকল টেকনোলজি

বিষয়ঃ ম্যাথমেটিক্স-৩ (২৫৯৩১)

সময়ঃ ১ ঘণ্টা

পূর্ণমানঃ ৩০

ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ বিভাগের যে কোন ০২ (দুই) টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক বিভাগ (মানঃ $২ \times ৪ = ৮$)

- ১। a বাহুবিশিষ্ট সমবাহ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সূত্রটি লিখ।
- ২। একটি বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য $\sqrt{২}$ হলে, বাহুর দৈর্ঘ্য কত?
- ৩। সুষম ষড়ভুজের ক্ষেত্রফলের সূত্রটি লেখ।
- ৪। একটি বৃত্তের ব্যাস ৮ সেমি হলে, ক্ষেত্রফল কত?

খ বিভাগ (মানঃ $৩ \times ৪ = ১২$)

- ৫। একটি সমবাহ ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য ১ মিটার কমালে ক্ষেত্রফল $৪\sqrt{৩}$ পরিমাণ কমে যায়। ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।
- ৬। একটি রম্বসের অর্ধকর্ণ দটো ৫ ও ৬ সেমি হলে রম্বসের বাহুর দৈর্ঘ্য, পারসামা ও ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
- ৭। একটি সামান্তরিকের সম্মিহিত বাহুদুটো ১০ মিটার ও ১২ মিটার এবং ছোট কর্ণটি ৮ মিটার হলে, অপর কর্ণটির দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।
- ৮। একটি আয়তাকার ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার অনুপাত ১২:৪:৩ এবং ১১৫১ ঘন সেমি হলে, ঘনবস্তুটির কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

গ বিভাগ (মানঃ $৫ \times ২ = ১০$)

- ৯। একটি সমবাহ ত্রিভুজের ভেতরস্থ একটি বিন্দু হতে বাহুত্রয়ের উপর লম্বের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ১০ সেমি, ১২ সেমি ও ১৪ সেমি হলে, ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
- ১০। একটি ট্র্যাপিজিয়ামের সমান্তরাল বাহুদুটোর দৈর্ঘ্য ২৪ সেমি ও ৫২ সেমি। অপর বাহুদুটোর দৈর্ঘ্য ২৬ সেমি ও ১৪ সেমি হলে ট্র্যাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
- ১১। সমান পরিসীমাবিশিষ্ট একটি সমবাহ ত্রিভুজ, একটি বর্গক্ষেত্র এবং একটি ষড়ভুজের ক্ষেত্রফলের অনুপাত নির্ণয় কর।

রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, রাজশাহী।

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

পর্বমধ্য পরীক্ষা - ২০২৬

টেকনোলজি: সিভিল; মেকানিক্যাল ও মেকাট্রনিক্স।

পর্ব: ৩য়

বিষয় ও বিষয় কোড: বিজনেস কমিউনিকেশন (২৫৮৩১)

সময়: ১ ঘণ্টা

পূর্ণমান: ২০

“ক” ও “খ” বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং “গ” বিভাগের যেকোন দুইটি প্রশ্নের উত্তর
দাও।

“ক” বিভাগ (মান: $১ \times ৪ = ৪$)

১. ব্যবসায় যোগাযোগ কাকে বলে??
২. ফলাবর্তন কাকে বলে?
৩. আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ বলতে কী বোঝ?
৪. ডিকোডিং কী?

“খ” বিভাগ (মান: $২ \times ৪ = ৮$)

৫. দ্বিমুখী যোগাযোগের ৪টি বৈশিষ্ট্য লেখ।
৬. ব্যবসার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর।
৭. আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগের মধ্যে দু’টি পার্থক্য লেখ।
৮. কনফারেন্স কাকে বলে?

“গ” বিভাগ (মান: $৪ \times ২ = ৮$)

৯. যোগাযোগ প্রক্রিয়ার আবশ্যকীয় উপাদানগুলো আলোচনা কর।
১০. মৌখিক ও লিখিত যোগাযোগের মধ্যে পার্থক্যগুলো লেখ।
১১. আধুনিক ব্যবসার ক্ষেত্রে যোগাযোগের গুরুত্ব আলোচনা কর।